



PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA JAVIERA CARRERA

ANEXO 2.2 CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



Juan Cubillos
Ingeniero Forestal

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3	METODOLOGÍA.....	6
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	6
3.2	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	7
3.3	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	7
3.4	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	7
3.5	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	9
3.6	ELABORACIÓN DE LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	11
3.6.1	Formación Vegetal	12
3.6.2	Especies dominantes.....	14
3.6.3	Grado de artificialización.....	15
3.6.4	Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras	17
3.7	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD	17
3.7.1	La singularidad ambiental de acuerdo a los siguientes criterios:	17
3.7.2	La singularidad de la flora de acuerdo a los siguientes criterios:.....	18
3.1	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	19
3.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRENO	21
4	RESULTADOS	24
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	24
4.2	VEGETACIÓN	25
4.2.1	Resultados generales	25
4.3	FLORA	26
4.4	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	27
4.5	HÁBITO DE CRECIMIENTO	28
4.6	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	29

4.7	CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	30
4.8	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD	34
4.8.1	Singularidad de la Vegetación	34
4.8.2	Singularidad de la Flora	35
5	CONCLUSIONES	36
6	BIBLIOGRAFÍA	37
7	APÉNDICES	40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1:	Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	13
Tabla N° 2:	Categorías de coberturas y su codificación.	14
Tabla N° 3:	Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.....	15
Tabla N° 4:	Coordenadas de los Puntos de muestreo	21
Tabla N° 5:	Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.....	29
Tabla N° 7:	Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas.	30
Tabla N° 8:	Cuadro resumen de los resultados obtenidos para la COT.	32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1:	Ubicación geográfica del Proyecto	5
Figura N° 3:	Estructura de las categorías de conservación.	11
Figura N° 4:	Esquema de grados de artificialización.	16
Figura N° 5:	Área de influencia componentes Flora y Vegetación.....	20
Figura N° 6:	Puntos de muestreo distribuidos en el AI del Proyecto.	23

Figura N° 11: Cartografía de Ocupación de Tierras	33
---	----

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general de la vegetación en el AI	26
Fotografía N° 2: Ejemplos de la flora presente en el AI	26
fotografía N° 3: Aspecto general de la unidad Herbácea escasa (Hesc)	30
Fotografía N° 4: Aspecto general de la unidad Leñosa alta poco densa	31

ÍNDICE DE GRAFICOS

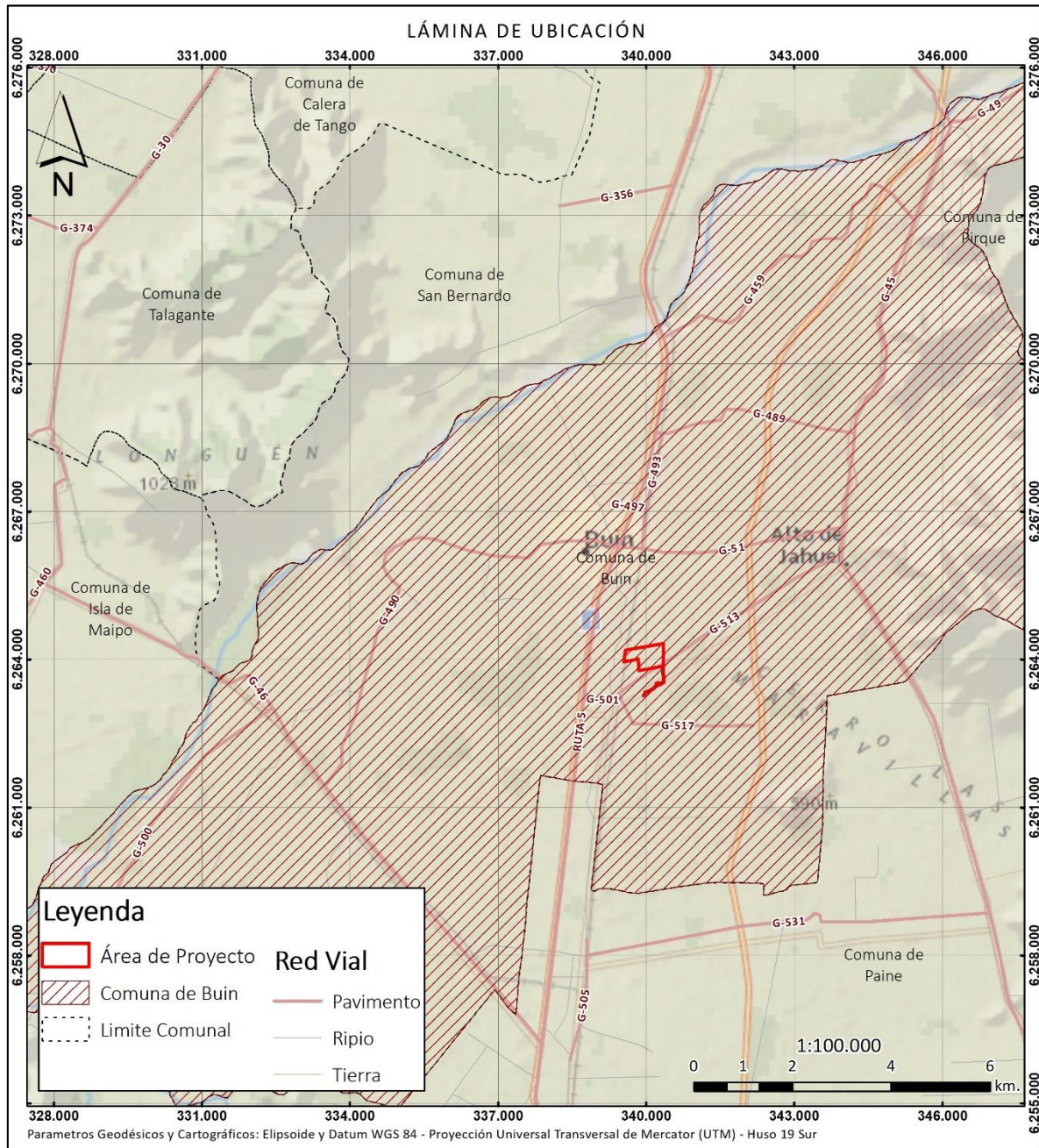
Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.....	28
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	28

1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Planta Fotovoltaica Javier Carrera” (en adelante, el “Proyecto”), considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en *“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”* (SEA, 2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la *“Guía de Evaluación Ambiental”* (CONAF, 2014) y la *“Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).*

El Proyecto que se presenta a evaluación contempla la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica en la comuna de Buin, región del Metropolitana de Santiago conforme se indica en la siguiente figura.

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el Área de Influencia del proyecto, durante una campaña de otoño.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del AI del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetales y sus especies representativas.
- Elaborar la metodología de singularidad de la flora y vegetación en el área del Proyecto de acuerdo a la “Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2014”.

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al trabajo de campo, se desarrolló trabajo en gabinete que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, con el fin de determinar, en términos generales, el bioclima junto a las formaciones y pisos vegetacionales asociados a la zona de emplazamiento del proyecto, de acuerdo a los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017). Esta revisión se realiza, permitió establecer un plan metodológico para el desarrollo de la campaña de muestreo en terreno.

3.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de la mayoría de las especies se realizó in situ. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “Flora de Chile” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003) y del el “Catálogo de plantas vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al. 2008), “Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas” (Marticorena et al. 2010), el “Manual de malezas que crecen en Chile” (Matthei 1995), “Cactáceas en la flora silvestre de Chile” (Hoffmann & Walter 2004) y el libro “Cactáceas nativas de Chile” (Señoret et al. 2013).

3.3 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

- **Especie nativa (N):** Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).
- **Especie introducida (I):** Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes et al. 2014).

3.4 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd et al. 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas

como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena et al. 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena et al. 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena et al. 2010).

3.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

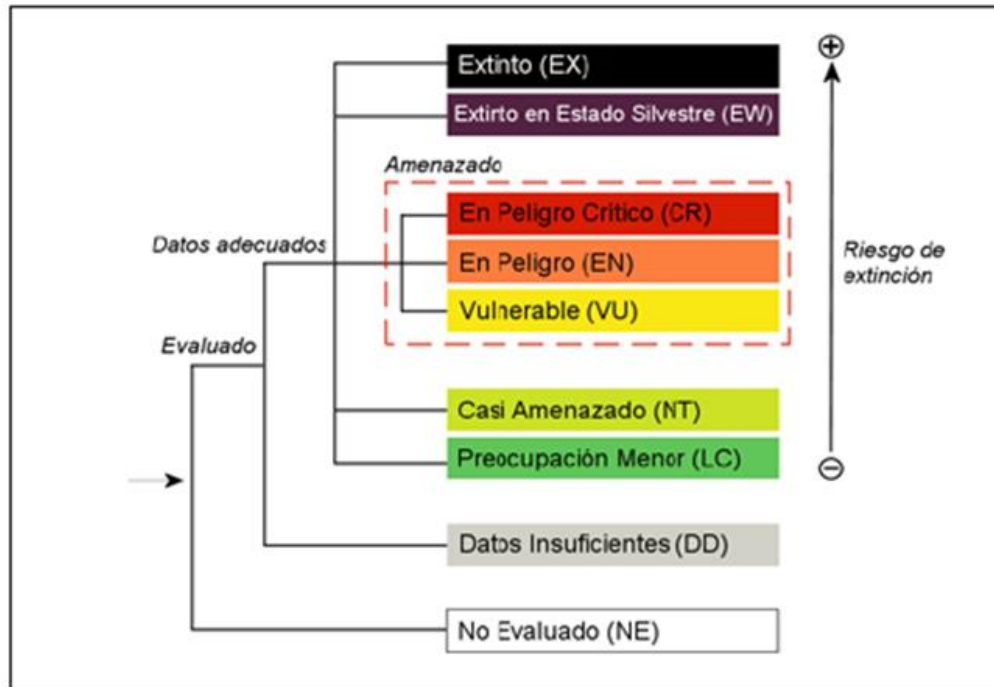
- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido

detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (NT):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DD):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.
- De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a “todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se

describen como amenazados”. Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 2: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.6 ELABORACIÓN DE LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras o COT (“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”; Ficha VE-02, SEA 2015), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS) de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones de Chile por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Esta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

El método está orientado a la descripción cartográfica (COT) de la vegetación presente en un área determinada, y en la descripción de la vegetación mediante este método se evaluaron dos variables principales:

- Formación vegetal
- Especies dominantes

De esta manera, se describió cualitativa y semi-cuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de cartografía una imagen de la vegetación actual.

3.6.1 Formación Vegetal

Se consideró como antecedente el concepto de Formación Vegetal (FV) que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* 2000: *“Corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”*, De esta forma la FV se define en base a la descripción de los **tipos biológicos**, su **estratificación** vertical y su **cobertura in situ**.

De acuerdo a lo anterior, los cuatro **tipos biológicos** (fisonómicos) fundamentales, son:

- **Leñoso alto (LA):** Se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- **Leñoso bajo (LB):** Se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 m de altura.
- **Herbáceo (H):** Especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Suculentos (S):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de **estratificación** se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (ver **Tabla N° 1**).

Tabla N° 1: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Altura (cm) para S, H y LB.	Altura (m) para LA
0-25	2-4
25-50	4-8
50-100	8-16
100-200	16-31
Más de 200	Más de 32

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Por su parte, la **cobertura** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo al del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la siguiente tabla.

Tabla N° 2: Categorías de coberturas y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código
1-5	Muy escasa	me
5-10	Escasa	e
10-25	Muy clara	mc
25-50	Clara	c
50-75	Poco densa	pd
75-90	Densa	d
90-100	Muy densa	md

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

3.6.2 Especies dominantes

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Es decir, serán dominantes para una unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos considerados.

En la tabla a continuación se entrega la codificación para las especies dominantes de cada tipo biológico. En general, tales especies deben poseer una cobertura mínima del 10%, salvo las suculentas, que deben tener un 5% de cobertura mínimo. Esto último no es absoluto, pues variará de acuerdo a la zona ecológica donde se realice el estudio. Para las zonas desérticas, se toman en cuenta todos los tipos biológicos presentes, cualquiera sea su cobertura (Etienne y Prado 1982).

Tabla N° 3: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.

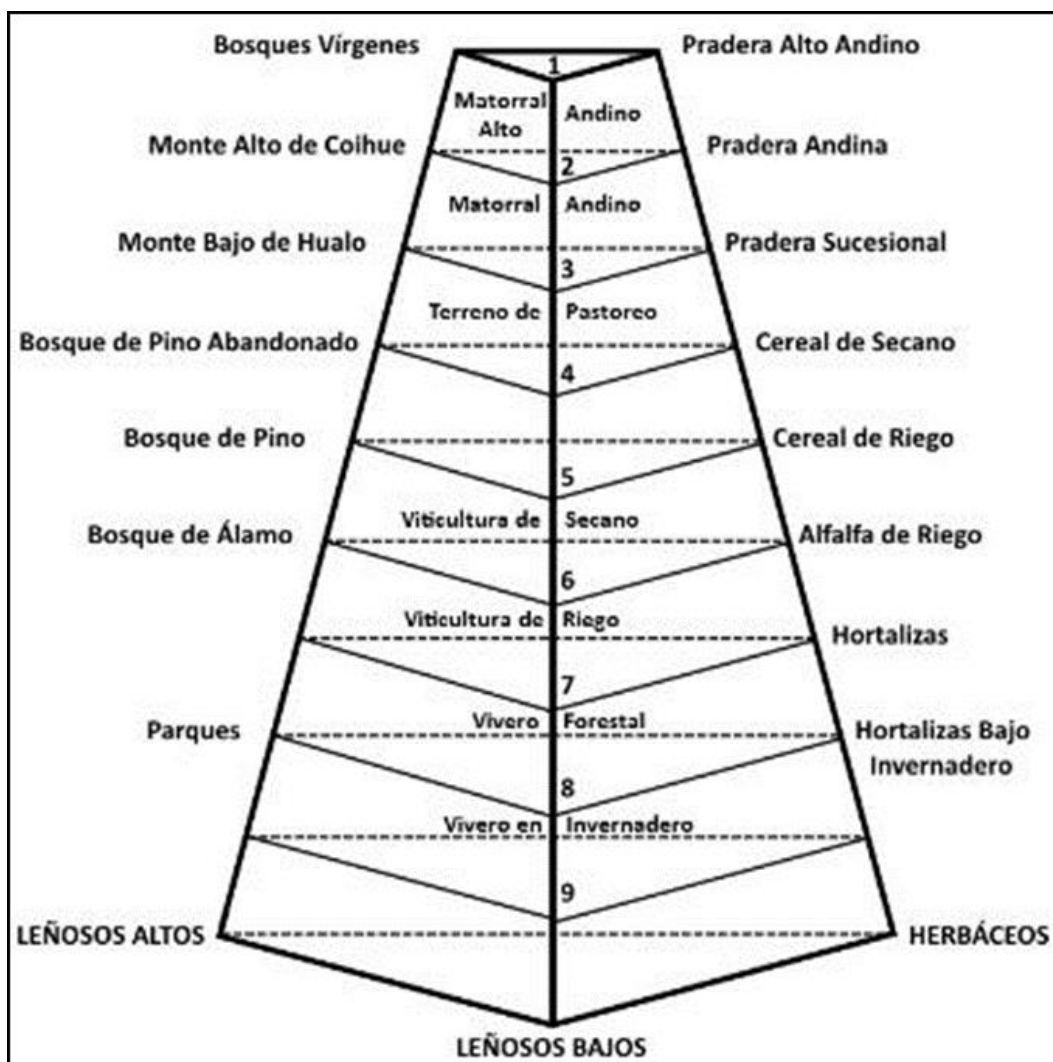
Tipo biológico	Código		
	Género	Especie	Ejemplo
Suculento (S)	minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> = tC
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula	<i>Nertera granadensis</i> = ng
Leñoso bajo (LB)	Mayúscula	minúscula	<i>Baccharis sphaerocephala</i> = Bs
Leñoso alto (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus macrocarpa</i> = NM

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

3.6.3 Grado de artificialización

La artificialización constituye el proceso, mediante el cual **el medio natural es intervenido y transformado por el hombre**. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. La estimación de este parámetro se realiza a través de escalas confeccionadas a priori, para cada zona ecológica. Estas permiten distribuir en orden creciente las diversas situaciones de alteración del ecosistema. **El valor menor corresponde a condiciones donde la intervención ha sido nula (vegetación climática), y el mayor, donde el efecto antrópico es máximo (ciudades).** Por otra parte, cada grado se subdivide en diferentes subgrados que indican el tipo de manejo de cada situación. La clave completa consta de **9 grados y 39 subgrados (ver Figura N° 3)**.

Figura N° 3: Esquema de grados de artificialización.



Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

3.6.4 Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al(los) tipo(s) biológico(s) más representativo(s), es decir, de mayor cobertura. Además, dependiendo de la cobertura de éste, la vegetación es clasificada como muy clara (mc), clara (c), poco densa (pd) o densa (d). Finalmente, la notación está formada por las iniciales del tipo biológico en mayúscula (LA, LB, H y/o S), seguidas de la categoría de densidad en minúscula (c, pd, d o md). También le es asignada una simbología a cada una de las unidades vegetacionales, para que sea más fácil la comprensión de la carta.

Además de esto, en cada tipo vegetacional van indicadas las especies dominantes para cada tipo biológico.

3.7 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “*Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (SEA 2015) (Tabla 7), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

3.7.1 La singularidad ambiental de acuerdo a los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

3.7.2 La singularidad de la flora de acuerdo a los siguientes criterios:

- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

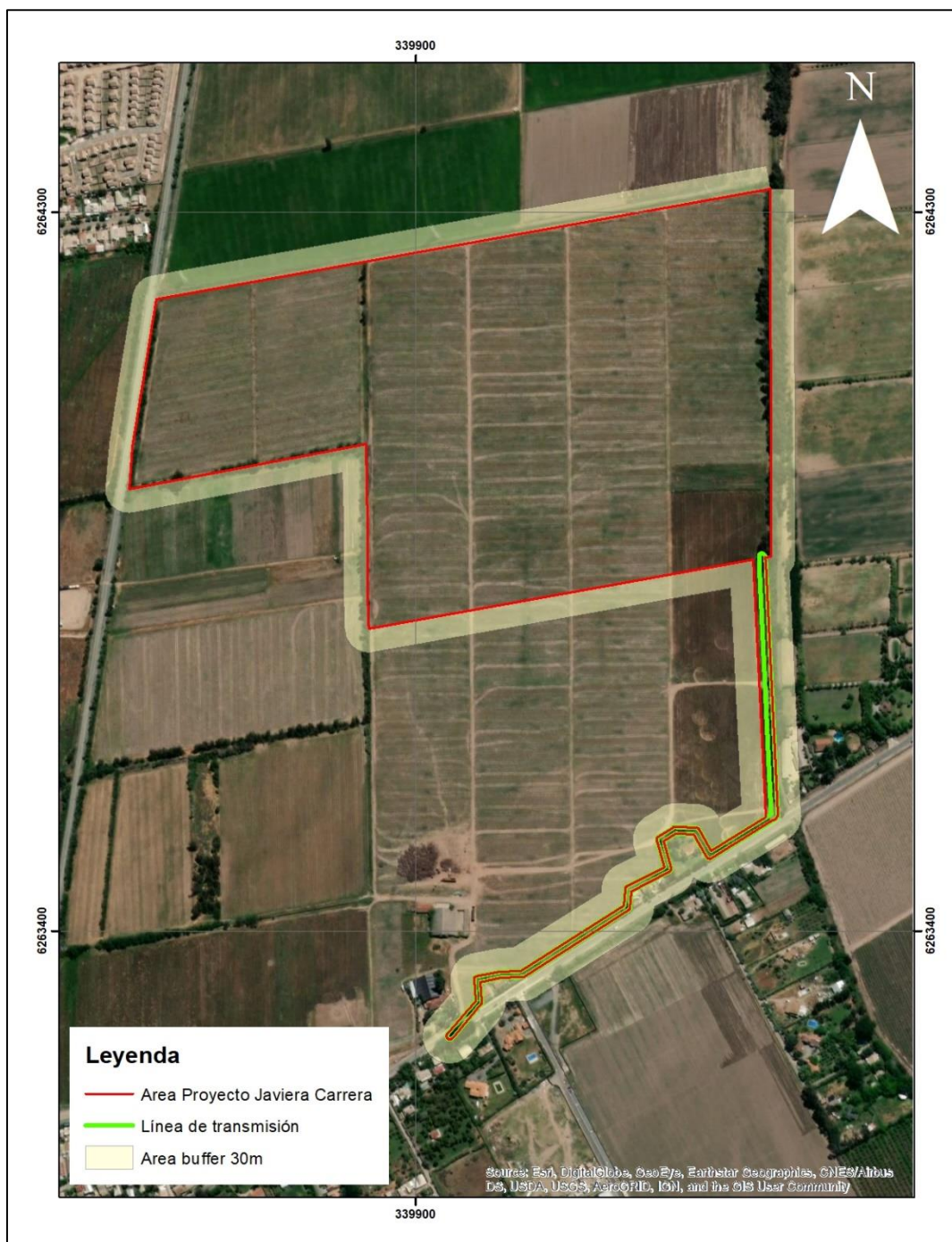
3.8 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA*” (SEA 2015) y su actualización, y la “*Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...*El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto, es decir, el área que comprende **el área directa e emplazamiento de las partes**, obras y acciones temporales y permanentes **más un buffer de 30 metros**. En virtud de lo anterior el **AI alcanza una superficie total de 43 hectáreas** aproximadamente.

En la figura a continuación se muestra el área de influencia del Proyecto.

Figura N° 4: Área de influencia componentes Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración Propia.

3.9 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue realizado por un profesional forestal especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de otoño fue realizada el 27 de marzo del año 2020.

Para el registro de la flora vascular en el polígono del parque fotovoltaico se realizaron **20 puntos de muestreo en el Área de Influencia**. Estas unidades de muestreo fueron distribuidas lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del AI.

En cada punto de muestreo se registraron todas las especies presentes y se caracterizó la vegetación considerando la dominancia y cobertura de la vegetación. La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Figura N° 5 y Tabla N° 4.

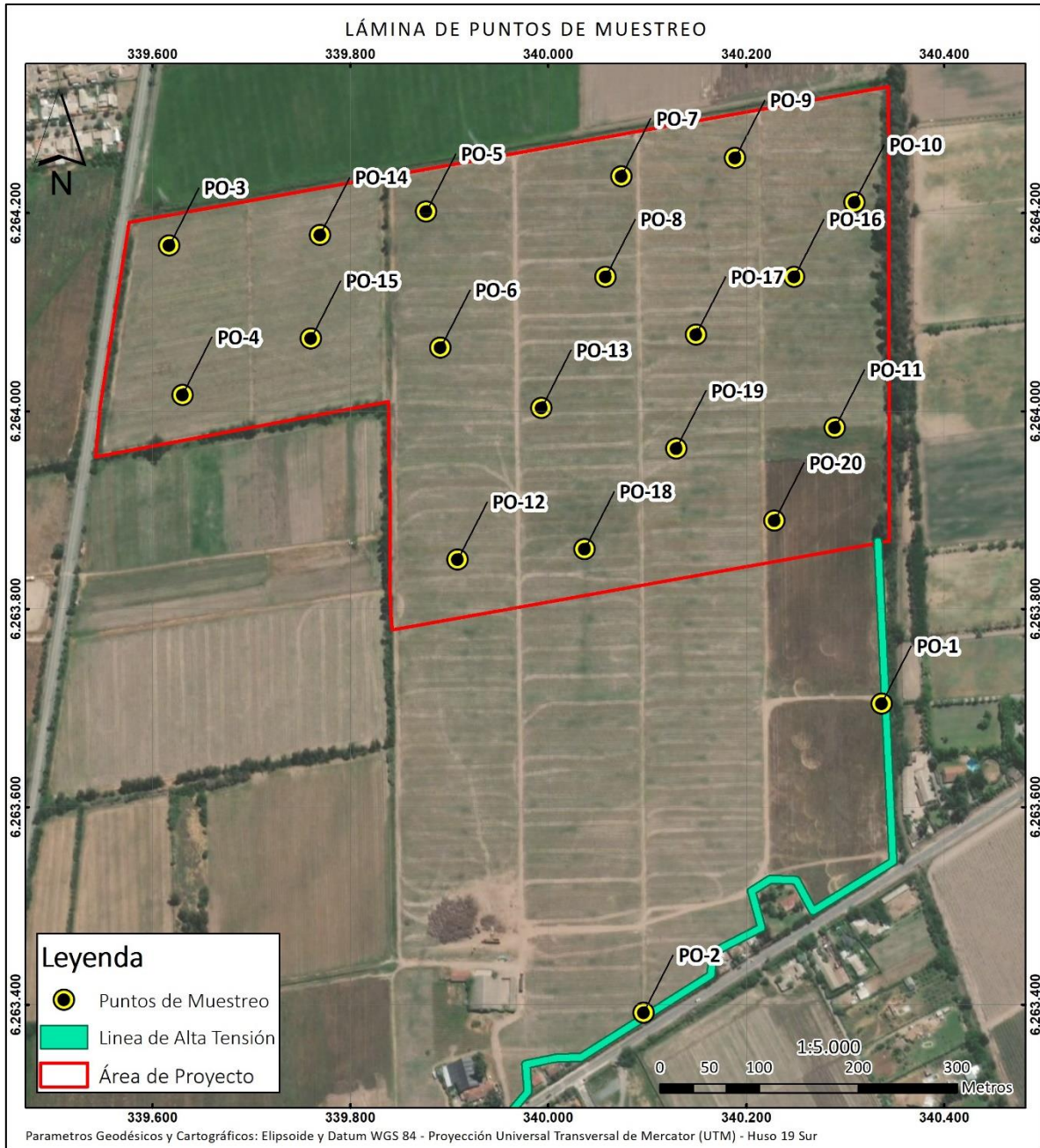
Tabla N° 4: Coordenadas de los Puntos de muestreo

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S	
	Este (m)	Norte (m)
P1	340.336	6.263.704
P02	340.096	6.263.392
P03	339.617	6.264.167
P04	339.630	6.264.016
P05	339.876	6.264.201
P06	339.891	6.264.064
P07	340.074	6.264.237
P08	340.058	6.264.135
P09	340.189	6.264.256
P10	340.309	6.264.211
P11	340.289	6.263.983
P12	339.908	6.263.850
P13	339.993	6.264.003
P14	339.769	6.264.178
P15	339.760	6.264.073
P16	340.248	6.264.135
P17	340.149	6.264.077
P18	340.036	6.263.860

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S	
	Este (m)	Norte (m)
P19	340.129	6.263.962
P20	340.228	6.263.889

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 5: Puntos de muestreo distribuidos en el AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-región del Bosque Esclerófilo y en el piso Bosque esclerófilo de la pre cordillera Andina.

La región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. Esta sub-región se extiende desde el valle del Río Copiapó hasta el norte de La Serena, y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Tiene, en general, un variado elenco florístico.

La Sub-región del Bosque Esclerófilo es donde hay un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de

exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

En el Bosque Esclerófilo de la pre cordillera Andina Su distribución se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes, lo que provoca la estratificación altitudinal súbita; al mismo tiempo presenta gran influencia el hecho que ocupa un ambiente de carácter muy árido en el verano y frío en invierno, sin la influencia reguladora del océano. El patrón de distribución de las comunidades vegetales se debe principalmente a la variación en altitud y la exposición a la radiación solar, aunque también es importante el relieve.

El paisaje vegetal corresponde al de un bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido, con matorral en las laderas de exposición al norte. Sobre su composición florística hay pocos antecedentes, pero es una formación que señala el límite de distribución más austral de varias especies (Gajardo, 1994).

Para Luebert & Plischoff (2017), el lugar de emplazamiento del Área de Influencia corresponde al piso vegetal denominado como Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* el cual, corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygama*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

4.2 VEGETACIÓN

4.2.1 Resultados generales

El AI se encuentra dentro de un área utilizada históricamente como zonas de cultivo agrícola, el cual en la actualidad se encontraba desocupada, ya que se mantuvo con una plantación de *Vitis vinífera* por mucho tiempo. El estado actual del área permitió el desarrollo de otras especies herbáceas

alóctonas que comenzaban a colonizar el espacio desprovisto de vegetación. Se apreciaron brotes de *Holcus lanatus*, *Convolvulus arvensis*, *Conium maculatum*, *Brassica rapa*, entre otros. Además, en los sectores de división de predios, se registró una cortina vegetal, cuya composición florística era variada, tanto en especies como en alturas de los individuos. En la cortina vegetal, como leñosas altas de menor tamaño se registraron individuos en regeneración de *Maytenus boaria*, además de *Robinia pseudoacacia*. En la cortina con especies más altas se registraron ejemplares de *Populus nigra* y *Eucalyptus globulus*.

Fotografía N° 1: Aspecto general de la vegetación en el AI



4.3 FLORA

Considerando todos los puntos de muestreo, se determinó una riqueza total de 41 taxa pertenecientes a la División de las Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). La familia más numerosa fue Asteraceae con cinco y seguida por Fabaceae, Poaceae y Rosaceae con tres especies cada una. En el Anexo N°1 se presenta la flora registrada, ordenada, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

Fotografía N° 2: Ejemplos de la flora presente en el AI

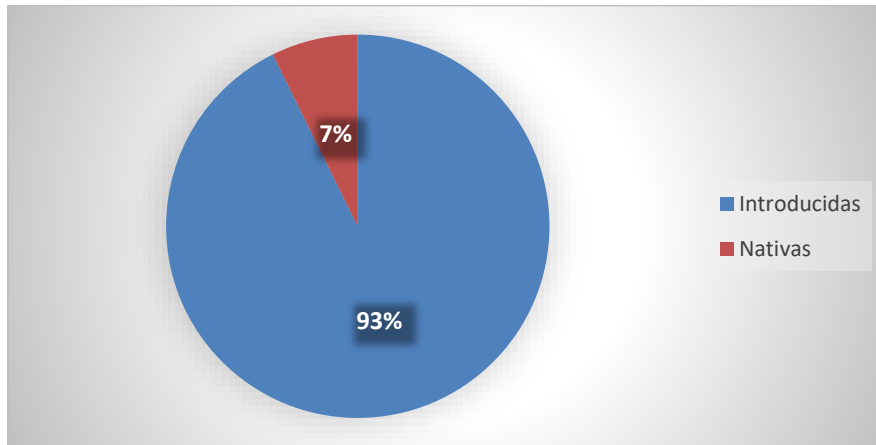
	
<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Casuarina cunninghamiana</i>
	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Maytenus boaria</i>

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A, marzo 2020.

4.4 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de **especies introducidas (38)**, con un **92,6%**, seguida de las nativas (3), que representan el **7,3%** del total. A continuación, en el Gráfico N° 1 se presentan los datos antes descritos.

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

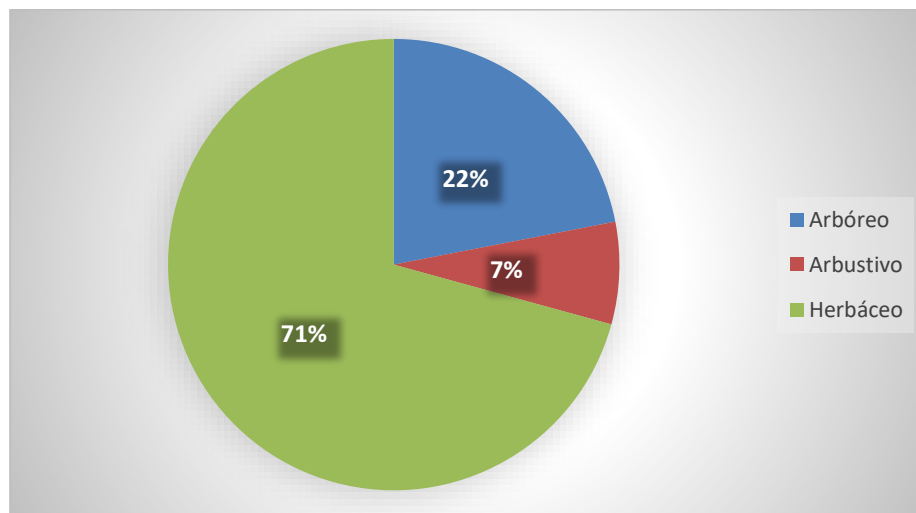


Fuente: Elaboración propia.

4.5 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (29), con un 70,7%, luego las arbóreas (9) con un 21,9% y finalmente los arbustos (3) con un 7,4% del total (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia.

En la tabla a continuación se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 5: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativas	Endémicas	Introducidas	
Arbóreas	2	0	7	9
Arbustivas	1	0	2	3
Herbáceas	0	0	29	29
TOTAL	3	0	38	41

Fuente: Elaboración propia.

4.6 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de 41 especies registradas, no existen especies con alguna categoría de conservación.

4.7 CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

La metodología de COT dio como resultado la existencia de dos unidades distintas de ocupación de tierras, agrupadas dentro de dos formaciones vegetales básicas, y categorizadas según el grado de artificialización (9 ver Tabla N° 6).

Tabla N° 6: Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas.

Grado de artificialización	Descripción
8	Zonas de Cultivos anuales
6	Cortinas Vegetales

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla N° 7 se presenta un cuadro resumen de los resultados obtenidos a partir de cartografía de ocupación de tierras, y en la Figura N° 6 se entrega la carta, con la leyenda correspondiente. Las unidades de vegetación encontradas se describen a continuación:

- Herbácea escasa (Hesc):** Corresponde a una formación vegetal dominada por especies herbáceas anuales y donde se registraron regeneraciones de especies como *Convolvulus arvensis*, *Holcus lanatus*, entre otras. La cobertura vegetal alcanza 10% (escasa) dado el tipo de uso que se le da actualmente al área de influencia. Ver fotografía N° 3.

fotografía N° 3: Aspecto general de la unidad Herbácea escasa (Hesc)



Fuente: Elaboración propia.

2. **Leñosa alta poco densa (Lapd):** Corresponde exclusivamente a los sectores que contaban con cortinas vegetales donde se apreciaron ejemplares de *Eucalyptus globulus*, *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia*, *Casuarina cunninghamiana*, *Maytenus boaria*, *Crataegus oxyacantha* e inclusive, ejemplares de *Agave americana*. Las alturas eran variables de 1 a 2, 2 a 4 y 4 a 8 metros y la cobertura poco densa (50-75%). (Fotografía 4)

Fotografía N° 4: Aspecto general de la unidad Leñosa alta poco densa



Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 7: Cuadro resumen de los resultados obtenidos para la COT.

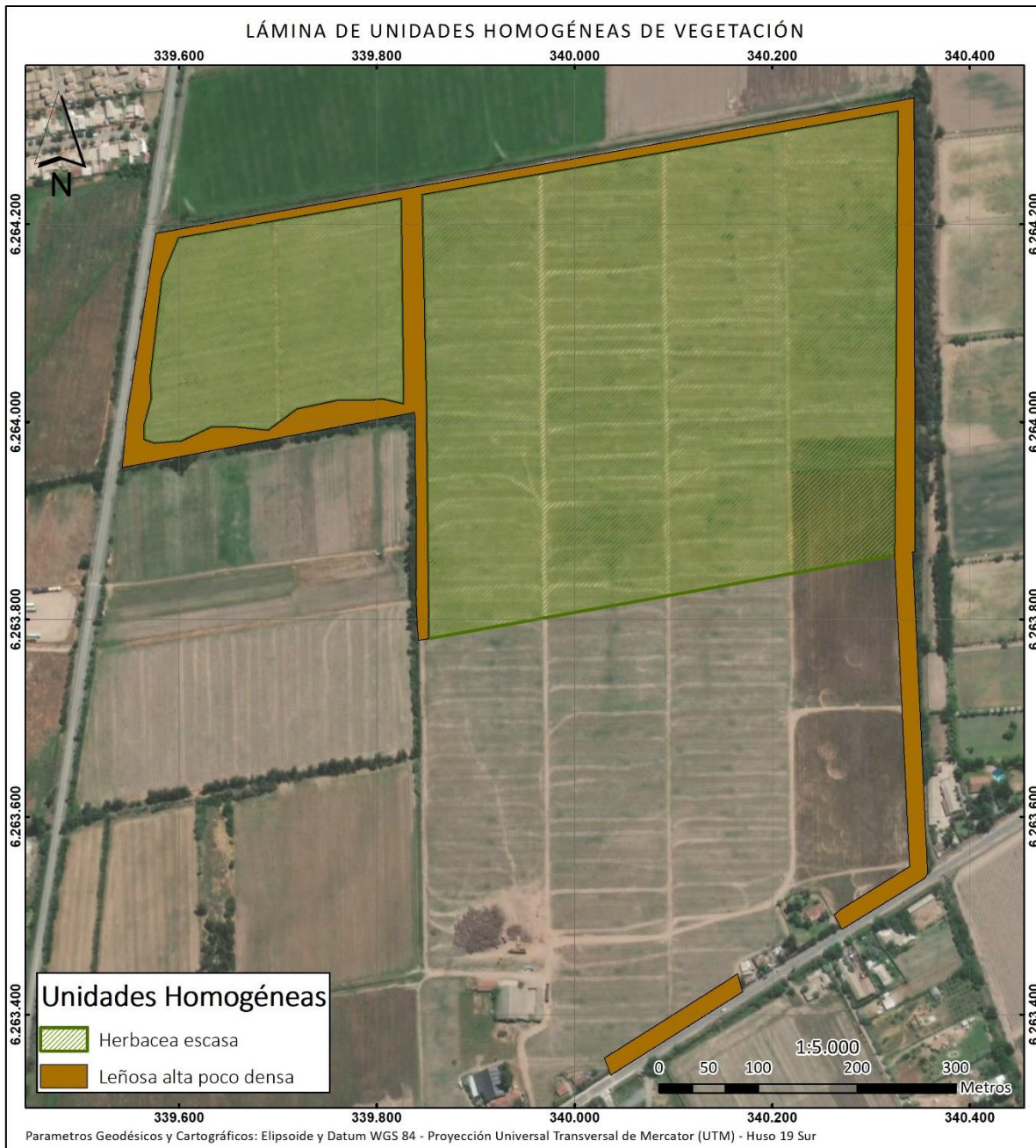
Código para la formación vegetal	Nombre de la formación vegetal	Nombre simplificado	Grado de artificialización	Especies dominantes				Unidad de ocupación de tierras
				LA	LB	H	S	
Hmd	Herbácea escasa	Zonas de Cultivos anuales	8	-	-	Ca, hl, br, rs	-	1
Lamc	Leñosa baja muy clara	Cortinas vegetales	6	EG, PN, RP	-	-	-	2

Abreviaturas: ca= *Convolvulus arvensis*, hl= *Holcus lanatus*, br= *Brassica rapa*, rs= *Raphanus sativus*, EG= *Eucalyptus globulus*, PN= *Populus nigra*, RP= *Robinia pseudoacacia*

Fuente: Elaboración propia.

La figura siguiente ilustra la representación de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)

Figura N° 6: Cartografía de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia.

4.8 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en las siguientes tablas las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia de acuerdo a lo indicado “*Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)*”.

4.8.1 Singularidad de la Vegetación

Singularidades Ambientales Vegetación	Análisis en AI del Proyecto
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	El AI no presenta formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	El AI no se presenta formaciones relictuales.
Presencia de formaciones vegetales reliquias	El AI no presenta formaciones vegetales reliquias.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el AI se no identificaron formaciones vegetales remanentes. .
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	En el AI no se identificó la presencia de este tipo de formaciones.
Presencia de bosque nativo de preservación	En AI no se presenta bosque nativo de preservación
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	El AI no se encuentra ni en ni colindante a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad.
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial ¹ .	El AI no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

¹ https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/DOC052313-05232013134111.pdf

Singularidades Ambientales Vegetación	Análisis en AI del Proyecto
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	El AI no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas
Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)	El AI no se encuentra en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)
Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	El AI no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de Humedales

4.8.2 Singularidad de la Flora

Singularidades Ambientales Flora	Análisis en AI del Proyecto
Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	No se registró la presencia de especies vegetales con alguna categoría de conservación
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No existen especies protegidas por regulaciones especiales
Presencia de especies endémicas	No se registraron especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida	En el AI no se registraron especies con distribución restringida.
Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	No se registraron especies en o cercanas a su límite de distribución geográfica.
Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie	Donde se ubica el Proyecto no existen especies en o cercanas a su límite altitudinal de distribución

5 CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro del área de influencia, se identificaron dos unidades homogéneas de vegetación que marcaba la fisionomía del terreno por la presencia de una Zona de Cultivos Anuales y una Cortina Vegetal. Estas unidades vegetacionales se caracterizan por la presencia, prácticamente exclusiva, de especies herbáceas alóctonas y en menor proporción de especies Arbóreas altas y nativas, con una escasa diversidad y riqueza de especies.

Por otra parte, en base a su definición legal, las formaciones vegetacionales, no requieren la presentación y tramitación de PAS según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento.

A su vez, dentro de las unidades de vegetación, se registró la presencia de 41 especies de flora vascular terrestre, de las cuales prácticamente el 90% de ellas es de carácter exótico, condición que es concordante y esperable para el contexto biogeográfico y los antecedentes bibliográficos descritos para el entorno general del área de influencia.

Finalmente, de 41 especies de flora vascular registradas dentro del área de influencia no se identificó la presencia de especies con categoría de conservación.

En consecuencia, es posible inferir, en base a los antecedentes recientemente expuestos, que la materialización del proyecto no generará efectos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.

6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

Boletín 47. 1998. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago de Chile.

Cohen D. 1966. Optimizing reproduction in a randomly varying environment. *Journal of Theoretical Biology* 12:119-129.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

CONAMA. 2002. Estrategia y plan de acción para la conservación y protección de la biodiversidad en Atacama.

CRB. 2009. Estrategia y plan de acción para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de Atacama 2010-2017). *Conservando para Chile los Ecosistemas de las Zonas Áridas*.

Etienne M & C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. *Conceptos y manual de uso práctico*. Universidad de Chile.

Font Quer P. 2000. *Diccionario de Botánica*. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. *Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Gajardo R. 1994. *La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris JG & MW Harris. 2001. *Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary*. Spring Lake Publishing, Payson.

Hoffmann A, Watson J & AR Flores. 2015. *Flora silvestre de Chile, Cuando el desierto florece, Vol. 1: Monocotiledóneas y otros taxones*. Editorial Fundación Claudio Gay, Chile. 263 p.

Inouye RS. 1991. Population biology of desert annual plants. En: (GA Polis ed.) *The Ecology of Desert Communities*: 27-54. University of Arizona Press, Tucson.

Jacksic FM, Silva SI, Meserve PL, & JR Gutiérrez. 1998. A multiple facets of El Niño/Southern Oscillation in Chile. *Revista Chilena de Historia Natural* 71:121-131.

Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. *Plant Systematics: A Phylogenetic Approach*. Sinauer, Sunderland.

- Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.
- Luebert F & P Plischoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
- Martcorena C & R Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Martcorena C & R Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Martcorena C & R Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
- Martcorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en marzo de 2020).
- Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.
- Rodríguez R, Alarcón D & J Espejo. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- SAG. 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.
- SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- SEA. 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.
- Señoret F & JP Acosta. 2013. Cactáceas endémicas de Chile, Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 250 p.

Squeo FA. 2003. Clasificación revisada de los ecosistemas terrestres del país y sus prioridades de conservación. Informe Final. Departamento de Biología, Universidad de Concepción. www.biouls.cl/ecosistemas.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & H Niemeyer. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Tellier S, Marticorena A & H Niemeyer. 2011. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Santiago de Chile, Chile. 480 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & MJ Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019).

7 APÉNDICES

APÉNDICE A

LISTADO DE ESPECIES DE FLORA ENCONTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Apéndice 1: Listado de especies de flora encontradas en el Área de Influencia.

División/Clase	Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	I
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	N
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso Acacio	Arbóreo	I
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus oxyacantha</i>	Crategus	Arbustivo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Poaceae	<i>Cortaderia selloana</i>	Cola de Zorro	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza	Arbustivo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rabanito	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Arbóreo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechero	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranto	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Malvaceae	<i>Malva nicaensis</i>	Malva	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbáceo	I

Magnoliophyta/Magnoliopsida	Prunaceae	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Arbóreo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Violaceae	<i>Viola arvensis</i>	Pensamiento	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Arbustivo	N
Magnoliophyta/Liliopsida	Asteraceae	<i>Sylibum marianum</i>	Cardo	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	Hierba de platero	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	N
Magnoliophyta/Liliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Asparagaceae	<i>Agave americana</i>	Agave	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Hierba Azul	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avena	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Uva	Arbóreo	I
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Casuarinaceae	<i>Casuarina cunninghamiana</i>	Roble de Río	Arbóreo	I
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo Extranjero	Arbóreo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i>	Junco	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Herbáceo	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Relojito	Herbáceo	I

Fuente: Elaboración propia.

